

République du Congo Ministère de l'Enseignement Secondaire	CORRIGÉ — DEVOIR DE SVT Classe : 2^{de} C Durée : 2 heures Coefficient : 2	Année scolaire : 2024-2025 Trimestre : 1 ^{er}
---	---	--

Document réservé au professeur — Ne pas distribuer aux élèves avant la notation.

PARTIE I — DÉFINITIONS ET NOTIONS FONDAMENTALES (4 points)

Exercice 1 — Définitions (2 pts — 0,5 pt par définition)

- 1. La géologie :**
 - Science fondamentale qui étudie la Terre, sa composition structurale, son histoire et l'ensemble des matériaux constituant son écorce et ses couches internes.
- 2. La cytologie :**
 - Analyse microscopique de la structure et des fonctions de la cellule, considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.
- 3. L'écologie :**
 - Science qui étudie de manière systémique les interactions complexes entre les êtres vivants (facteurs biotiques) et leur milieu de vie physico-chimique (facteurs abiotiques).
- 4. La paléontologie :**
 - Étude des restes organiques fossilisés et des traces d'activité laissées par les êtres vivants disparus au cours des temps géologiques.

Exercice 2 — Vrai ou Faux (2 pts — 0,5 pt par ligne)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	La loupe utilise deux lentilles pour agrandir l'image.	F	La loupe utilise une seule lentille convergente.
2	Le grossissement total du microscope s'obtient en multipliant le grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire.	V	
3	La stratigraphie étudie les êtres vivants fossilisés.	F	C'est la paléontologie qui étudie les fossiles. La stratigraphie étudie la succession des couches géologiques.
4	L'autoécologie analyse les relations entre une espèce et son environnement.	V	

PARTIE II — QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES (3 points)

Exercice 3 — QCM (3 pts — 1 pt par question)

Q1. Quelle discipline désigne l'étude de la répartition géographique des êtres vivants ?

➤ Bonne réponse : **b) La biogéographie**

Justification : La biogéographie est définie dans le cours comme l'étude de la répartition géographique et écologique des organismes vivants à la surface du globe.

Q2. Grossissement total avec objectif $\times 40$ et oculaire $\times 10$?

➤ Bonne réponse : **b) 400×**

Justification : $G_{total} = G_{objectif} \times G_{oculaire} = 40 \times 10 = 400\times$

Q3. Lequel de ces éléments NE fait PAS partie du microscope optique ?

➤ Bonne réponse : **c) Le manche**

Justification : Le manche est l'élément caractéristique de la loupe à main, pas du microscope optique. Le microscope comprend la platine, le revolver et les vis de mise au point.

PARTIE III — CALCULS ET APPLICATIONS (5 points)

Exercice 4 — Calcul de grossissement (2 pts)

1. Objectif $\times 4$ et oculaire $\times 10$:

➤ $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 4 \times 10 = \mathbf{40\times}$ — L'image est agrandie 40 fois.

2. Objectif $\times 40$ et oculaire $\times 10$:

➤ $G_{\text{total}} = 40 \times 10 = \mathbf{400\times}$ — L'image est agrandie 400 fois.

3. Que se passe-t-il avec le champ observé ?

➤ Lorsque le grossissement augmente, le champ observé (la portion visible de la préparation) **diminue** : on voit moins d'objets à la fois, mais avec beaucoup plus de détails sur chacun d'eux.

Exercice 5 — Correspondance instruments / objets observés (1,5 pt)

Objet à observer	Instrument approprié
Une cellule animale	Microscope optique ($\times 100$)
Un insecte entier	Loupe binoculaire
Un tissu musculaire	Microscope optique ($\times 400$)
Un cristal de minéral	Loupe à main
Un micro-organisme (bactérie)	Microscope optique ($\times 400$)

Exercice 6 — Ordre de démarrage au microscope (1,5 pt)

Ordre	Étape
3	Faire la mise au point avec la vis macrométrique puis la vis micrométrique.
2	Régler l'éclairage (orienter le miroir ou allumer la lampe).
5	Passer à un objectif plus puissant si nécessaire, en réajustant la mise au point.
4	Choisir le plus petit objectif ($\times 4$ ou $\times 10$) à l'aide du revolver.
1	Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets.
6	Observer et dessiner la cellule vue dans l'oculaire.

PARTIE IV — QUESTIONS DE RÉFLEXION (4 points)

Exercice 7 — Tableau comparatif loupe / microscope (2 pts)

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles	1 lentille convergente	2 (objectif + oculaire)

Grossissement maximum	×2 à ×100 (binoculaire)	×40 à ×1 000
Type d'image produite	Virtuelle, en relief possible	Virtuelle, plane (2D)
Préparation nécessaire ?	Non (en général)	Oui — lame fine et transparente
Exemples d'objets	Insectes, feuilles, minéraux	Cellules, tissus, micro-organismes

Exercice 8 — Disciplines des sciences naturelles (2 pts — 0,5 pt par ligne)

Description	Discipline
Étude des fossiles et des traces laissées par les êtres vivants disparus.	La paléontologie
Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre (plis, failles).	La tectonique
Étude de l'hérédité, des gènes et de la transmission des caractères.	La génétique
Étude scientifique des caractères physiques et biologiques des sols.	La pédologie

PARTIE V — PRODUCTION ÉCRITE (4 points)

Exercice 9 — Principe de fonctionnement du microscope (2 pts)

Éléments attendus dans la réponse de l'élève :

- 1. La lumière provient d'une source placée sous la platine (miroir ou lampe).
- 2. Elle traverse la préparation (lame fine et transparente) posée sur la platine.
- 3. L'objectif (lentille proche de l'objet) forme une première image agrandie de la préparation.
- 4. Cette première image est reprise par l'oculaire (lentille proche de l'œil) qui l'agrandit une seconde fois.
- 5. C'est cette double étape d'agrandissement qui permet d'atteindre des grossissements très élevés (jusqu'à ×1 000).
- 6. L'image finale perçue par l'observateur est virtuelle et plane (en 2D).

Barème : 0,33 pt par élément correct (6 éléments = 2 pts). Accepter toute formulation équivalente et cohérente.

Exercice 10 — Importance de la géologie et de l'écologie (2 pts)

Éléments attendus dans la réponse de l'élève :

Pour la géologie :

- Elle permet de localiser et d'exploiter les ressources naturelles (pétrole, minerais, nappes aquifères) — ressources essentielles pour l'économie du Congo.
- Elle contribue à la prévention des risques naturels (séismes, éruptions volcaniques).
- Elle aide à comprendre la formation des sols et des roches utiles à la construction.

Pour l'écologie :

- Elle fournit les outils pour préserver la biodiversité du bassin du Congo (forêts tropicales, faune).
- Elle permet d'évaluer l'impact des activités humaines (déforestation, pollution) sur l'environnement.
- Elle guide une gestion durable des ressources biologiques (pêche, agriculture, eau).

*Barème : 1 pt pour la géologie (2-3 idées pertinentes) + 1 pt pour l'écologie (2-3 idées pertinentes).
Valoriser les exemples liés au contexte congolais.*

GRILLE DE NOTATION RÉCAPITULATIVE

Partie	Exercices	Points
I — Définitions et notions	Ex. 1 + Ex. 2	4 pts
II — QCM	Ex. 3	3 pts
III — Calculs et applications	Ex. 4 + 5 + 6	5 pts
IV — Questions de réflexion	Ex. 7 + Ex. 8	4 pts
V — Production écrite	Ex. 9 + Ex. 10	4 pts
TOTAL		20 pts

Correction rédigée d'après le programme officiel de SVT — 2^{de} C, République du Congo.